

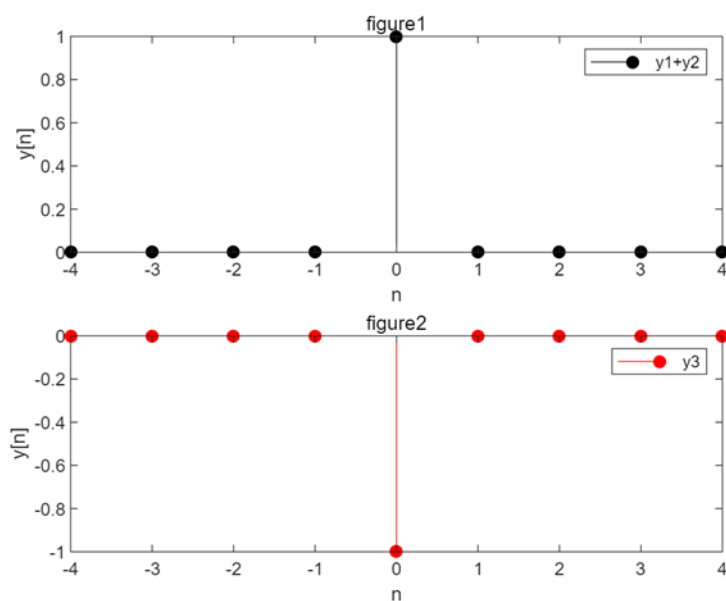
12110808 侯文星 12111029 王际舟 Lab1 2022.9.25

1.4a, 题目要求利用单位冲激函数证明系统 $y[n]$ 违反线性。

$y[n] = \sin((\pi/2)x[n])$

分析: 令 $x_3 = x_1 + x_2$, 将 $y_1 + y_2$ 与 y_3 做对比, 如果 $y_1 + y_2 \neq y_3$, 则为非线性, 故绘制出 $y_1 + y_2$ 和 y_3 的信号图像进行对比:

```
clc,clear,close all
%构建出函数 x1, x2, x3, y1, y2, y3
nx=-4:1:4;
x1=[0 0 0 0 1 0 0 0 0];
x2=[0 0 0 0 2 0 0 0 0];
x3=x1+x2;
y1=sin((pi/2).*x1);
y2=sin((pi/2).*x2);
y3=sin((pi/2).*x3);
%绘制 y1+y2 及 y3, 进行对比
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nx,y1+y2,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y1+y2');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nx,y3,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y3');
title('figure2');
```



结论: 由于 $y_1 + y_2 \neq y_3$, 故不满足线性。

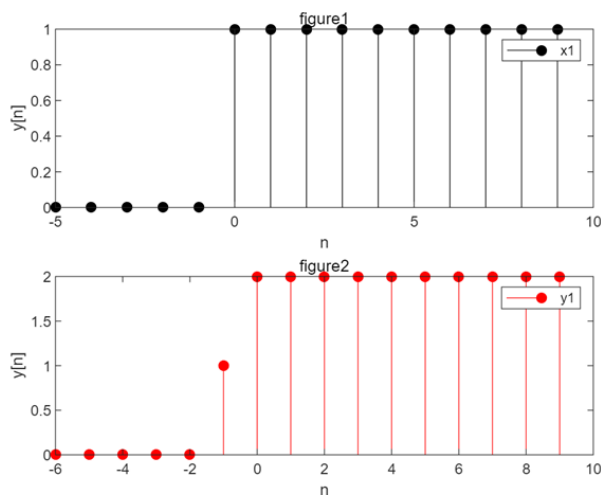
1.4b,题目要求利用单位阶跃函数证明系统 $y[n]$ 违反因果关系。

$$y[n] = x[n] + x[n+1]$$

$$x[n] = u[n]$$

分析：令 $n=0$ ，由于 $y[0]=x[0]+x[1]$ ，故绘制出 $x[n]$ 和 $y[n]$ 图像进行对比：

```
clc,clear,close all
%构建出函数 x1, y1
n1x=-5:1:9;
n2x=-6:1:9;
x1=[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1];
y1=[0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2];
%绘制 x1 及 y1,进行判断
figure;
subplot(2,1,1);
stem(n1x,x1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('x1');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(n2x,y1,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y1');
title('figure2');
```



结论：由于 $y[0]$ 的值与 $x[1]$ 的值有关，故不满足因果关系的要求。

1.4c,题目要求证明 $y[n] = \log(x[n])$ 是不稳定的。

分析：令 $n=[0,50]$ 的有界区域，每隔 0.1 进行采样，做出 $\log(x[n])$ 图像，观察 $y[n]$ 是否有界。

```
n=0:50;
xn=0.1*n;
y=log(xn)
stem(n,xn,'r')
```

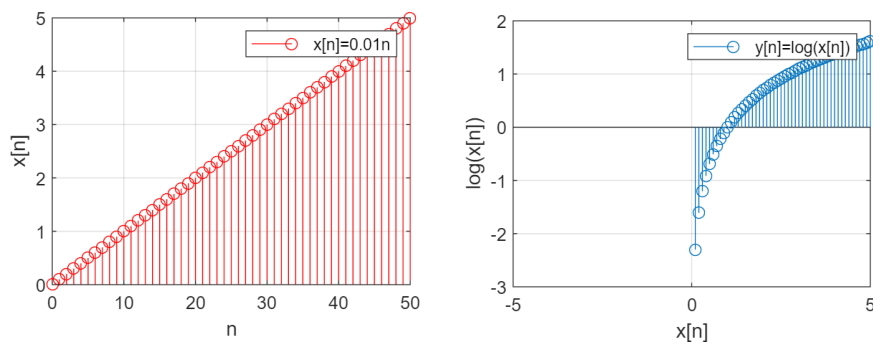
```

xlabel('n');ylabel('x[n]'),legend('x[n]=0.01n'); grid on
stem(xn,y)
xlim([-5 5]);
grid on ;xlabel('xn');ylabel('log(x[n])'),legend('y[n]=log(x[n])')

```

y = 1×51

-Inf -2.3026 -1.6094 -1.2040 -0.9163 -0.6931 -



结论： $x[n]$ 从正方向接近 0 时， $y[n]$ 趋于负无穷，没有下界。故系统为不稳定系统。

1.4d, 题目要求证明系统 $y[n]$ 不可逆。

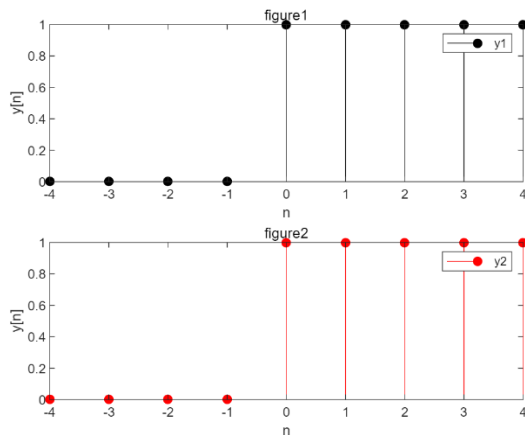
$y[n] = \sin((\pi/2)x[n])$

分析：令 $x_1 = u[n]$, $x_2 = 5u[n]$, 将 y_1 与 y_2 做对比, 如果 $y_1 = y_2$, 则不可逆, 故绘制出 y_1 和 y_2 的信号图像进行对比:

```

clc,clear,close all
%构建出函数 x1, x2, y1, y2
nx=-4:1:4;
x1=1.*Step(nx);
x2=5.*Step(nx);
y1=sin((pi/2).*x1);
y2=sin((pi/2).*x2);
figure;
subplot(2,1,1);
stem(nx,y1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y1');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nx,y2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y2');
title('figure2');

```

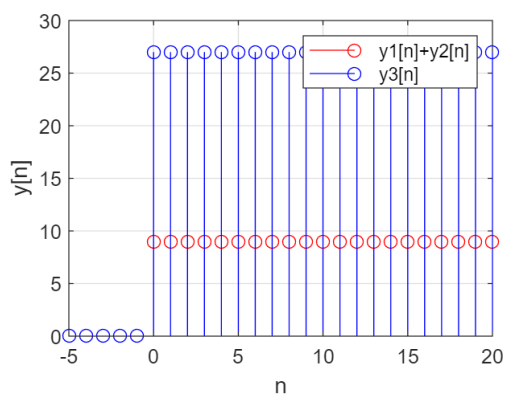


结论：由于 $y_1=y_2$ ，系统不是 1 对 1 的，由输出信号无法确认输入信号。故系统不可逆。

1.4e，题目要求分析系统 $y[n] = (x[n])^3$ 的性质。

分析：显然此系统只不满足线性。故可令 $x_1[n]=u[n]$, $x_2[n]=2u[n]$, $x_3[n]=x_1[n]+x_2[n]$ ，作出对应输出的 $y_1[n]+y_2[n]$ 和 $y_3[n]$ 观察输出情况。

```
n=-5:20;
x1n=Step(n);
x2n=2*Step(n);
x3n=x1n+x2n;
y1n=x1n.^3;
y2n=x2n.^3;
y3n=x3n.^3;
stem(n,y1n+y2n,'r')
hold on
stem(n,y3n,'b')
hold off
grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');
legend('y1[n]+y2[n]', 'y3[n]');
```



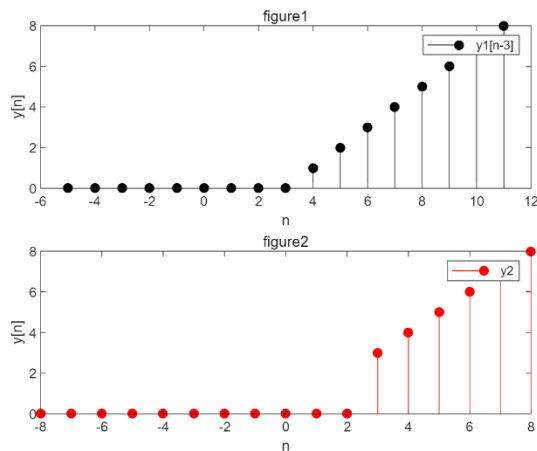
结论： $y_1[n] + y_2[n]$ 不等于 $y_3[n]$ ，故此系统违反线性。

1.4f，题目要求证明系统 $y[n]$ 违反时不变性。

$y[n]=nx[n]$

分析：令 $x_1=u[n]$, $x_2=u[n-3]$, 将 $y_1[n-3]$ 与 y_2 做对比, 如果 $y_1[n-3]\neq y_2$, 则不满足时不变性, 故绘制出 $y_1[n-3]$ 和 y_2 的信号图像进行对比。

```
clc,clear,close all
%构建出函数 x1, x2, y1, y2
nx=-8:1:8;
x1=1.*Step(nx);
x2=1.*Step(nx-3);
y1=nx.*x1;
y2=nx.*x2;
subplot(2,1,1);
stem(nx+3,y1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y1[n-3]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nx,y2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y2');
title('figure2');
```



结论：由于 $y_1[n-3]\neq y_2$, 故不满足时不变性。

1.4g, 题目要求证明系统 $y[n]$ 违反时不变性。

$y[n]=x[2n]$

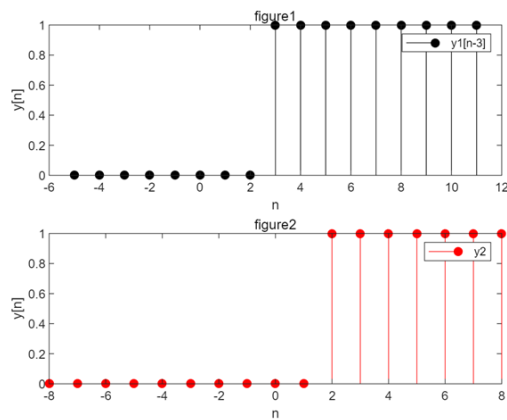
分析：令 $x_1=u[n]$, $x_2=u[n-3]$, 将 $y_1[n-3]$ 与 y_2 做对比, 如果 $y_1[n-3]\neq y_2$, 则不满足时不变性, 故绘制出 $y_1[n-3]$ 和 y_2 的信号图像进行对比：

```
clc,clear,close all
%构建出函数 x1, x2, y1, y2
nx=-8:1:8;
x1=1.*Step(nx);
x2=1.*Step(nx-3);
y1=1.*Step(2.*nx);
```

```

y2=1.*Step(2.*nx-3);
subplot(2,1,1);
stem(nx+3,y1,'k','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y1[n-3]');
title('figure1');
subplot(2,1,2);
stem(nx,y2,'r','filled');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
legend('y2');
title('figure2');

```



结论：由于 $y1[n-3] \neq y2$ ，故不满足时不变性的要求。

1.5，题目给出了一阶自回归方程 $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ ，要求研究其性质。

1.5a，题目要求作出函数 `function y = diffeqn(a, x, yn1)` 来计算此方程。

```
function y=diffeqn(a,x,yn1)
```

```
y=a*yn1+x(1);
```

```
l=length(x);
```

```
for i=2:l
```

```
y=[y,a*y(end)+x(i)];
```

```
end
```

```
end
```

1.5b，题目要求利用 1.5a 中的函数做出 $a = 1$ ， $y[-1] = 0$ ， $x1[n] = \delta[n]$ ， $x2[n] = u[n]$ ， $0 \leq n \leq 30$ 时对应的 $y[n]$ 图像。

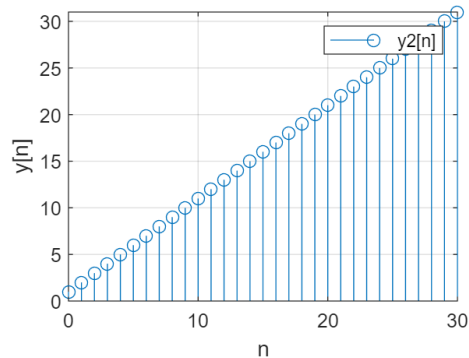
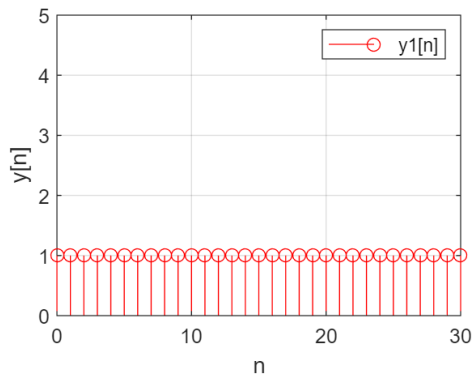
分析：根据已有信息绘出图像。

```

n=0:30;
x1n=Impulse(n);
x2n=Step(n);
y1n=diffeqn(1,x1n,0);
y2n=diffeqn(1,x2n,0);
stem(n,y1n,'r')
ylim([0,5]);grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y1[n]');

```

```
stem(n,y2n)
grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y2[n]');
```

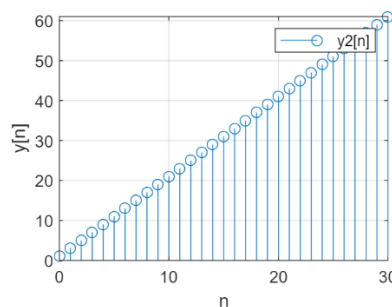
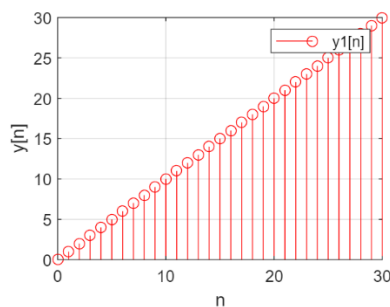


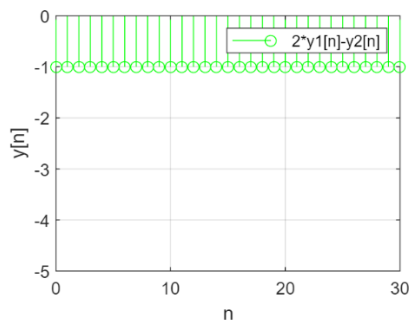
结论：左方为 $x1[n] = \delta[n]$ 对应图像，右方为 $x2[n] = u[n]$ 对应图像。

1.5c, 题目要求做出 $a = 1$, $y[-1] = -1$, $x1[n] = u[n]$, $x2[n] = 2u[n]$, $0 \leq n \leq 30$ 时对应的 $y1[n]$ 、 $y2[n]$ 图像，并画出 $2y1[n] - y2[n]$ 的图像，研究其为什么不恒为 0。

分析： $y[n] = -1 + x[0] + x[1] + \dots + x[n]$, $x2[n] = 2x1[n]$ 。故 $2y1[n] - y2[n] = -1$ 。画出所需图像：

```
n=0:30;
x1n=Step(n);
x2n=2*Step(n);
y1n=diffeqn(1,x1n,-1);
y2n=diffeqn(1,x2n,-1);
y3n=2*y1n-y2n;
stem(n,y1n,'r')
grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y1[n]');
stem(n,y2n)
grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y2[n]');
stem(n,y3n,'g')
ylim([-5,0]);grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('2*y1[n]-y2[n]');
```





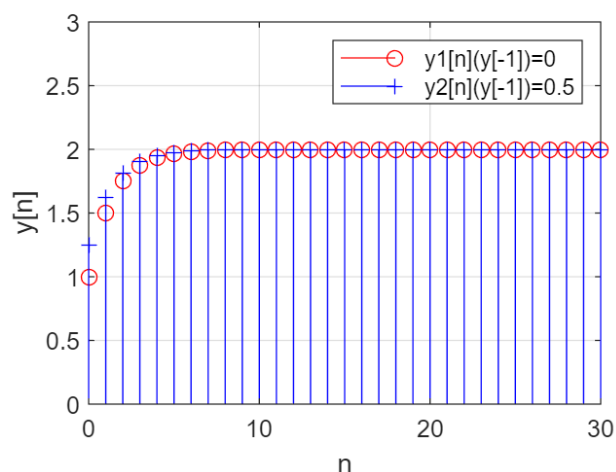
结论：由于 $2y1[n]-y2[n]=2*(-1+x1[0]+x1[1]+\cdots+x1[n])-(-1+x2[0]+x2[1]+\cdots+x2[n])$ ， $x2[n]=x1[n]$ 。故 $2y1[n]-y2[n]=-1$ 。与图像吻合。

1.5d, 根据题目已知 $|a|<1$ 时, 系统 $y[n]$ 具有有界性, 需要验证当 n 足够大时, $y[-1]$ 对 $y[n]$ 的影响可以忽略不计。

$a = 1$, $x[n] = u[n]$, $0 \leq n \leq 30$, $y1[-1] = 0$, $y2[-1] = 1/2$

分析: 对于 $y[-1]=0$ 和 $y[-1]=1/2$, 如果随着 n 增大, 两个 $y[n]$ 的图像收敛于相同值, 则可说明当 n 足够大时, $y[-1]$ 对 $y[n]$ 的影响可以忽略不计, 故分别绘制出两个 $y[n]$ 的信号图像进行对比:

```
n=0:30;
xn=Step(n);
y1n=diffeqn(0.5,xn,0);
y2n=diffeqn(0.5,xn,0.5);
stem(n,y1n,'r')
hold on
stem(n,y2n,'b')
hold off
grid on;xlabel('n');ylabel('y[n]');legend('y1[n](y[-1])=0','y2[n](y[-1])=0.5');ylim([0,3]);
```



结论: 随着 n 增大, 两个 $y[n]$ 的图像收敛于相同值。故成功验证当 n 足够大时, $y[-1]$ 对 $y[n]$ 的影响可以忽略不计。

附：单位阶跃函数和单位冲击函数的产生：

```
function u = Step(n) % DT Unit Step Signal
    u = zeros(1, length(n)) + (n >= 0);
end
```

```
function delta = Impulse(n) % DT Unit Impulse Signal
    delta = zeros(1, length(n));
    delta(n == 0) = 1;
end
```